

# Cahier des Charges – Projet Bibliothèque en Ligne

---

## 1. Présentation du projet

### 1.1 Contexte

Ce projet est réalisé dans le cadre du cours Développement Web – Niveau Intermédiaire. L'objectif est de concevoir et développer un site web dynamique pour une bibliothèque en ligne, permettant la gestion d'une collection de livres et la création de listes de lecture personnalisées.

### 1.2 Objectifs généraux

- Mettre en pratique les compétences en HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL.
- Développer une application web CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Assurer une sécurité minimale (requêtes préparées, échappement, sessions, validation).
- Proposer une interface responsive et agréable.
- Intégrer une gestion d'images pour les livres.

### 1.3 Public cible

- Lecteurs souhaitant consulter le catalogue et gérer leur liste de lecture.
  - Bibliothécaire (administrateur) gérant le fonds documentaire.
- 

## 2. Périmètre fonctionnel

### 2.1 Modules principaux

| Module             | Description                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Authentification   | Inscription, connexion, déconnexion.                      |
| Gestion des livres | Ajouter, modifier, supprimer, lister des livres.          |
| Recherche          | Recherche par titre ou auteur.                            |
| Détails d'un livre | Affichage complet des informations + image.               |
| Liste de lecture   | Ajout / retrait de livres dans une wishlist personnelle.  |
| Upload d'images    | Ajout et modification d'une couverture pour chaque livre. |

### 2.2 Fonctionnalités détaillées

#### a) Page d'accueil (`index.php`)

- Présentation de la bibliothèque.

- Formulaire de recherche (titre / auteur).
- Affichage des 10 derniers livres ajoutés sous forme de cartes.
- Liens vers la wishlist, la connexion et l'ajout de livres.

#### b) Résultats de recherche (`results.php`)

- Affiche les livres correspondant aux critères saisis.
- Chaque résultat renvoie vers la page de détails.

#### c) Détails d'un livre (`details.php`)

- Toutes les informations du livre : titre, auteur, description, maison d'édition, nombre d'exemplaires, image.
- Boutons : Ajouter à ma liste de lecture, Modifier, Supprimer.
- Accès réservé aux utilisateurs connectés pour les actions de modification / suppression.

#### d) Gestion de la liste de lecture (`wishlist.php`)

- Affiche tous les livres ajoutés par l'utilisateur connecté.
- Possibilité de retirer un livre (avec confirmation).
- Protégée par authentification.

#### e) Ajout de livre (`add_book.php`)

- Formulaire avec champs : titre, auteur, description, maison d'édition, nombre d'exemplaires, image (optionnelle).
- Validation serveur et client.
- Upload et renommage sécurisé de l'image.

#### f) Modification de livre (`edit_book.php`)

- Formulaire pré-rempli avec les données existantes.
- Possibilité de changer l'image (suppression automatique de l'ancienne).
- Mise à jour en base de données.

#### g) Suppression de livre (`delete_book.php`)

- Page de confirmation avant suppression.
- Suppression définitive en base et suppression physique de l'image associée.

#### h) Inscription (`register.php`)

- Formulaire avec nom, prénom, email, mot de passe (avec confirmation).
- Hash du mot de passe avec `password_hash()`.

- Vérification de l'unicité de l'email.

#### i) Connexion / Déconnexion (`login.php`, `logout.php`)

- Authentification par email / mot de passe.
  - Gestion de session.
- 

### 3. Spécifications techniques

#### 3.1 Environnement de développement

- Serveur local : Laragon (Apache / MySQL / PHP).
- Éditeur : Visual Studio Code.
- Navigateur : Chrome / Firefox en version récente.

#### 3.2 Langages et bibliothèques

- PHP 7.4+ avec extension PDO.
- MySQL 5.7+.
- HTML5, CSS3 (pas de framework externe).
- JavaScript vanilla (validation client).

#### 3.3 Architecture des fichiers

```
bibliotheque/  
├── app/                                # Code métier (non accessible)  
│   ├── config.php  
│   ├── db.php  
│   ├── helpers.php  
│   ├── validations.php  
│   ├── auth.php  
│   ├── helpers_upload.php  
│   └── fonctions.php  
├── public/                             # Racine web  
│   ├── index.php  
│   ├── results.php  
│   ├── details.php  
│   ├── wishlist.php  
│   ├── add_book.php  
│   ├── edit_book.php  
│   ├── delete_book.php  
│   ├── login.php  
│   ├── logout.php  
│   ├── register.php  
│   └── assets/  
│       ├── css/style.css  
│       ├── js/app.js  
│       └── uploads/                # Images uploadées  
└── sql/
```

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div></div> <div>schema.sql</div> </div> <div> <div></div> <div>donnees.sql</div> </div> <div> <div></div> <div>README.md</div> </div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Base de données

Table `livres`

| Colonne           | Type         | Contraintes                 |
|-------------------|--------------|-----------------------------|
| id                | INT          | AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY |
| titre             | VARCHAR(100) | NOT NULL                    |
| auteur            | VARCHAR(100) | NOT NULL                    |
| description       | TEXT         | NULL                        |
| maison_edition    | VARCHAR(100) | NULL                        |
| nombre_exemplaire | INT          | DEFAULT 1                   |
| image_path        | VARCHAR(255) | NULL                        |

Table `lecteurs`

| Colonne       | Type         | Contraintes                 |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| id            | INT          | AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY |
| nom           | VARCHAR(100) | NOT NULL                    |
| prenom        | VARCHAR(100) | NOT NULL                    |
| email         | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL            |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL                    |

Table `liste_lecture`

| Colonne    | Type      | Contraintes                                              |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| id_livre   | INT       | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (livres.id) ON DELETE CASCADE   |
| id_lecteur | INT       | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (lecteurs.id) ON DELETE CASCADE |
| date_ajout | TIMESTAMP | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP                                |

## 4. Contraintes de sécurité

- Toutes les requêtes SQL utilisent des requêtes préparées (PDO).
- Toutes les sorties HTML sont échappées avec `htmlspecialchars()` (fonction `e()`).

- Validation des formulaires : côté serveur (obligatoire) et côté client (UX).
  - Upload :
    - o Vérification du type MIME réel (via `mime_content_type()`).
    - o Taille maximale : 2 Mo.
    - o Formats autorisés : JPEG, PNG, WEBP, GIF.
    - o Renommage automatique pour éviter les collisions.
  - Mots de passe : hachés avec `password_hash()`.
  - Sessions : stockage sécurisé de l'ID utilisateur.
  - Suppression : exécutée uniquement en POST avec confirmation.
- 

## 5. Contraintes d'écoconception

- Optimisation des images : conseiller des formats légers (WEBP) et compresser.
  - Requêtes SQL : utilisation de `LIMIT` et d'index (sur `titre`, `auteur`).
  - Code modulaire : éviter la duplication.
  - Accessibilité : balises sémantiques, attributs `alt` sur les images.
- 

## 6. Livrables attendus

- Archives ZIP ou dépôt GitHub contenant l'intégralité du code.
  - Script SQL de création et d'insertion des données.
  - Fichier `README.md` avec les instructions d'installation.
  - Le site doit être fonctionnel sans erreur sur un serveur local (Laragon).
- 

## 7. Planning indicatif (1 semaine)

| Jour | Tâches                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| J1   | Installation, conception de la base de données, fichiers de configuration.        |
| J2   | Authentification (inscription / connexion / déconnexion) et protection des pages. |
| J3   | CRUD livres (ajout, modification, suppression) + upload d'images.                 |
| J4   | Affichage (accueil, résultats, détails) et recherche.                             |
| J5   | Gestion de la wishlist.                                                           |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| J6 | Finalisation du design CSS, tests de responsive, corrections. |
| J7 | Tests fonctionnels, rédaction du README, remise.              |

---

Date : Juillet 2026 Auteur : Giovanni MARC Version : 1.0

---